POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

INF4420a: Sécurité Informatique

Exercices Crypto III

Frédéric Cuppens, José M. Fernandez, Nora Cuppens

Exercice de crypto

- Exercice 1 : Apocalypse mécanique (Question 4 de l'examen d'automne 2010)

- Objectif :
  - Savoir évaluer le temps nécessaire pour casser une clé par force brute
  - Savoir évaluer la taille de la clé en fonction des capacités de calcul de l'adversaire

Exercice de crypto

- Exercice 1 : Apocalypse mécanique (Question 4 de l'examen d'automne 2010)

- Les robots ont pris le contrôle de la planète
- Quelques humains résistent et communiquent avec un ordinateur Mainframe utilisant un chiffrement AES avec clés de 128 bits
- Les robots doivent prendre le contrôle de cet ordinateur avant que le prochain Néo n'arrive sur Terre dans 10000 ans pour organiser la révolte

Exercice de crypto

- Exercice 1 : Apocalypse mécanique (Question 4 de l'examen d'automne 2010)

- Il y a environ 500 milliard de machines sur toute la planète
- Chaque machine est capable de tester environ 1000 billions (billion = 10^{12}) de chiffrement AES par seconde (un chiffrement à chaque nanoseconde)

Exercice de crypto

- Question 1 : Est-ce que les robots réussiront à prendre le contrôle du Mainframe avant le retour de Néo ?
  - Oui
  - Non

Exercice de crypto

- Réponse question 1 :
  - Nombre total de clés AES à tester
    - 2^128 clés
  - 500 milliards de machines
    - 500 * 10^9 ≈ 500 * 2^30 ≈ 2^39 machines
  - 1000 billion clés / s
    - 10^15 clés / s ≈ 2^50 clés par sec
  - Nombre total de clés essayées par seconde
    - 2^50 * 2^39 clés / sec = 2^89 clés
  - Nombre de secondes par année
    - 60*60*24*365 = 31 536 000 ≈ 32 * 10^6 sec ≈ 2^25 sec / année
  - Nombre total de clés essayées par année
    - 2^89 * 2^25 = 2^114 clés / année
  - Temps total pour essayer toutes les clés
    - 2^128 / 2^114 clés = 2^14 année = 16384 années

Exercice de crypto

- Réponse question 1 :
  - Non, les robots ne sont pas sûr de réussir à prendre le contrôle du Mainframe avant le retour de Néo !
  - Mais, ils ont quand même des chances d'y arriver

Exercice de crypto

- Pour éviter l'attaque, les humains changent l'algorithme AES pour l'algorithme à clé publique RSA
- Pour transmettre leur message, les humains utilisent des capcha que les robots ne savent pas reconnaître
- Les robots entrainent des humains pour faire la reconnaissance à leur place
- Les humains entrainés sont connectés à la Matrice et peuvent tester jusqu'à 100 clés par seconde
- Les robots sont capables d'alimenter 100 milliards d'humains

Exercice de crypto

- Question 2 : Quelle est la longueur minimum de clé RSA que les humains devraient choisir pour être protégés jusqu'à l'arrivée du prochain Néo ?
  - Au minimum 45 bits
  - Au minimum 83 bits
  - Au minimum 128 bits
  - Au minimum 145 bits

Exercice de crypto

- Réponse question 2 :
  - Nombre d'humains
    - 100 * 10^9 ≈ 100 * 2^30 ≈ 2^37 humains
  - Nombre de clés / s par humain
    - 100 clés / s ≈ 2^7 clés / s
  - Nombre total de clés testé / s
    - 2^7 * 2^ 37 = 2^44 clés
  - Nombre de secondes avant l'arrivée du prochain Néo
    - 10 000 * 2^25 < 2^14 * 2^25 = 2^39
  - Nombre de clés essayées avant prochain Néo
    - 2^39 * 2^44 = 2^83

Exercice de crypto

- Réponse question 2 :
  - Les robots pourront tester 2^83 clés en 10000 ans
  - Afin d'éviter une « bad luck » (les machines tombent sur la bonne clé rapidement), la clé devrait dont avoir idéalement au minimum 90 bits

Exercice de crypto

- Les robots ont découvert qu'il existait une méthode beaucoup plus rapide de casser RSA que la force brute
- Pour cela, ils ont récupéré une implémentation de l'algorithme de factorisation de Pollard (la méthode de « rho ») qui a un temps d'exécution de $O(2^{n/3})$ opérations, où n est la taille en bits de l'entier à factoriser
- En optimisant cet algorithme, les robots ont réussi à l'exécuter en exactement $1/1000 \cdot 2^{n/3}$ opérations pouvant être réparties sur l'ensemble des machines de la Terre
- Les robots ont aussi réussi à optimiser leurs machines pour que chacune calcule jusqu'à 10^{18} opérations par seconde

Exercice de crypto

- Question 3 : Évaluez l'impact que cette découverte pourrait avoir pour les humains. Quelle devra être la taille minimale de la clé dans ce cas ?
  1. 128 bits
  2. 190 bits
  3. 444 bits
  4. 500 bits

Exercice de crypto

- Réponse question 3 :
  - Nombre de machines
    - 2^39 machines
  - Nombre d'opérations par seconde
    - 10^18 ≈ 2^60 / s
  - Nombre d'opérations par année
    - 2^60 * 2^25 = 2^85 / an
  - Nombre d'opérations avant Néo
    - 2^85 * 2^39 * 10000 < 2^85 * 2^39 * 2^14 = 2^138 opérations
  - Nombre d'opérations nécessaires en utilisant Pollard
    - 2^(n/3) / 1000 ≈ 2^(n/3-10)
  - Taille de clés minimum :
    - n/3 – 10 > 138
    - Donc n > 444 bits

Exercice de crypto

- Réponse question 3 :
  - Les humains devront utiliser une clé d'au moins 444 bits au lieu de 90 bits
  - Ils devront donc pratiquement quintupler la taille de la clé

Exercice de crypto

- Question 4 : Sachant que le temps pour chiffrer/déchiffrer avec RSA est en O(n^3) où n est la taille de la clé, de combien de fois les opérations de chiffrement sont ralenties par ce rallongement de la clé ?
  - 24 fois
  - 48 fois
  - 96 fois
  - 120 fois

Exercice de crypto

- Réponse question 4 :
  - On passe d'une clé de 90 bits à une clé de 444 bits
  - 444 / 90 ≈ 4,93
  - 4,93 ^3 ≈ 120
  - Les opérations de chiffrement/déchiffrement seront donc pratiquement 120 fois plus lentes

Exercice de crypto

- Ca se complique pour les humains !
- Les robots ont réussi à construire un ordinateur quantique qui permet de casser RSA par factorisarion en O(n^3) ou n est la longueur de la clé
- L'algorithme n'est pas encore très optimisé : il peut être exécuté en 10.n^3 opérations et l'ordinateur quantique peut exécuter jusqu'à 1000 opérations par seconde
- Pour le moment, les robots ne disposent que d'un seul ordinateur quantique

Exercice de crypto

- Question 5 : De combien de temps les humains disposent-ils pour réagir ?
  1. 10 minutes
  2. 10 heures
  3. 10 jours
  4. 10 ans

Exercice de crypto

- Réponse question 5 :
  - Nombre de machine : 1
  - Nombre d'opérations par seconde
    - 1000
  - Nombre d'opérations par heure
    - 1000 * 60 * 60 = 3 600 000
  - Nombre d'opérations nécessaires en utilisant l'ordinateur quantique pour une clé de 444 bits
    - 10 n^3 = 10 * (444^3) = 875 283 840
  - Nombre d'heures pour réagir :
    - 875 283 840 / 3 600 000 = 243,13 heures ≈ 10 jours

Exercice de crypto

- Question 6 : Que peuvent faire les humains pour éviter que les robots ne les exterminent ?

Exercice de crypto

- Réponse question 6 :
  - Revenir à AES en allongeant la clé à 256 bits
    - Résiste à l'ordinateur quantique mais chiffrement symétrique
  - Utiliser un chiffrement de Vernam (masque jetable)
  - Déployer un algorithme de chiffrement post-quantique
    - Exemple : chiffrement de McEliece
    - Mais longueur de la clé beaucoup plus longue
    - Pas d'assurance qu'il n'y pas d'autres vulnérabilités
  - Utiliser un algorithme de cryptographie quantique

Exercice de crypto

- Exercice 2 : El gamal
  - Pourquoi : $D(y_1, y_2) = x$?

- Réponse
  - $D(y_1, y_2) = y_2 / y_1^d \bmod p$
  - $y_1 = g^k \bmod p$
  - $y_2 = xe^k \bmod p$
  - $e = g^d \bmod p$

- Donc :
  - $D(y_1, y_2) = x\,(g^d)^k \bmod p \,/\, (g^k)^d \bmod p = x$ (si $x \in Z_p^*$)